

表 13 ECPR（体外心肺复苏）专项流程：上机

| 二、ECPR 上机                                      |                                                                 |                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ECPR 时间轴                                       |                                                                 |                          |
| 时间点                                            | 目标                                                              | 记录实际时间                   |
| 心跳骤停时间                                         | —                                                               | ____:____                |
| CPR 开始时间                                       | —                                                               | ____:____                |
| ECPR 团队通知                                      | ≤ 10 min（从心跳骤停开始）                                               | ____:____                |
| 置管完成（导丝进入）                                     | ≤ 30 min（从团队到位）                                                 | ____:____                |
| ECMO 转流开始                                      | ≤ 60 min（从 CPR 开始）                                              | ____:____                |
| ROSC（如有）                                       | —                                                               | ____:____                |
| ECPR 置管策略：首选方案：股-股 VA-ECMO                     |                                                                 |                          |
| 插管                                             | 推荐尺寸                                                            | 要点                       |
| 静脉引流管                                          | 21-25 F（成人）                                                     | 经股静脉→ IVC-RA 交界处         |
| 动脉回输管                                          | 15-19 F（成人）                                                     | 经股动脉→腹主动脉                |
| DPC（远端灌注管）                                     | 5-8 F                                                           | 绝不能遗漏—ECPR 下肢缺血风险极高      |
| 转流后管理（ROSC 后阶段）：转流后即刻评估（0-30 分钟）               |                                                                 |                          |
| 评估项目                                           | 目标                                                              |                          |
| ECMO 流量达标                                      | 3.0-5.0 L/min（根据血压和乳酸）                                          | <input type="checkbox"/> |
| MAP≥65 mmHg                                    | 调整流量 ± 血管活性药                                                    | <input type="checkbox"/> |
| 血气:PaO <sub>2</sub> /PaCO <sub>2</sub> /pH/Lac | PaO <sub>2</sub> 80-150（避免>300，高氧再灌注损伤）；PaCO <sub>2</sub> 35-45 | <input type="checkbox"/> |
| ACT 达标（APTT）                                   | 160-200 s（60-70s）                                               | <input type="checkbox"/> |
| 右上肢 SpO <sub>2</sub>                           | 防南北综合征                                                          | <input type="checkbox"/> |
| 下肢灌注                                           | 颜色+脉搏+DPC 通畅                                                    | <input type="checkbox"/> |
| 瞳孔                                             | 基线记录                                                            | <input type="checkbox"/> |
| 目标体温管理（TTM）                                    |                                                                 |                          |
| 管理项目                                           | 推荐                                                              | 要点                       |
| 目标温度                                           | 33-36℃ × 24 小时（VA-ECMO/ECPR）                                    |                          |
| 降温方式                                           | 变温水箱直接降温                                                        | 最快±冰盐水±体表降温              |
| 到达目标时间                                         | < 4 小时                                                          |                          |
| 复温                                             | 24h 后缓慢复温:0.25-0.5℃/h                                           | 防脑水肿反弹                   |
| 复温后                                            | 维持常温≤37.7℃，避免发热                                                 | 72h 内                    |
| ECPR 病因追查                                      |                                                                 |                          |
| 追查项目                                           | 时机                                                              | 目的                       |
| ECG（12 导）                                      | 转流后立即                                                           | STEMI?                   |
| 床旁心超                                           | 转流后立即                                                           | 心室功能/心包积液/瓣膜/PE 征象       |

| 二、ECPR 上机    |             |                                                        |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 冠脉造影         | 尽快（如怀疑 AMI） | ECPR+PCI 可同时进行                                         |
| CTPA（如怀疑 PE） | 稳定后         | 大面积 PE 确认                                              |
| 毒物筛查         | 尽早          | 中毒原因排查                                                 |
| 电解质+血气       | 即刻          | K <sup>+</sup> /Ca <sup>2+</sup> /Mg <sup>2+</sup> /pH |
|              |             |                                                        |

依据：AHA 2025 CPR & ECC 指南 + ARREST 2020（Lancet）+ Prague OHCA 2022（JAMA）+ INCEPTION 2023（NEJM）+ Dennis M et al.CARES ECPR 共识（2026·JAHA）+ Morrison LJ et al.NHLBI ECPR 共识（2025·JAHA）+ ELSO 神经监测共识（2024）。